

모바일프로그래밍

-기말 프로젝트-

순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과
담당교수: 송유정

기말프로젝트

프로젝트 개요

- 한 학기 동안 학습한 Android 핵심 기술을 실제 앱으로 구현하는 개인 프로젝트 (50점 만점)
- 주제: '여행 계획 및 기록 앱': 사용자가 다녀온 여행지를 기록·조회·수정·삭제하고, 사진과 메모를 함께 관리
- UI 디자인 및 세부 기능 구성은 자유

항목	내용
제출 방식	.apk 파일 및 개인 GitHub Repository URL 제출
제출 기한	<u>6월 15일 오후11:59 까지 (약 4주)</u>
최소 SDK	API 26 이상
필수 구현 기술 요소	• Fragment 최소 2개 이상 사용, 백스택 관리 포함 • RecyclerView 반드시 활용 및 클릭 이벤트 처리 필수 • SQLite 필수, CRUD 전체 동작 • 옵션 메뉴 항목 2개 이상 필수 구현, 컨텍스트 메뉴 필수 구현 • 카메라 또는 갤러리 선택 Intent 필수 구현 • 지도 API 활용(지도단순구현: 가산점+1, 사진 GPS 추출 + 지도 마커 생성 가산점 +2) • 스레드/코루틴 활용 비동기 처리 구현시 가산점 +2) (가산점의 경우 중간고사 점수, 과제 점수 및 출석 점수 감점을 채울 수 있으며, 중간/기말/출석 점수 모두 만점일 경우 적용이 되지 않을 수 있음)

기말프로젝트

필수 구현 요구사항 상세

- 아래 항목은 전원 공통 필수이며, 채점 시 각 항목의 동작을 개별 확인
- 모든 기능은 실제 기기/에뮬레이터에서 오류 없이 동작해야 함

1) 여행 기록 목록 (RecyclerView): Adapter, ViewHolder 직접 구현, 여행기록들의 목록 표시

1. 여행지명, 날짜, 대표사진 또는 썸네일 포함
2. 기록은 새롭게 추가되고 삭제될 수 있고 DB랑 연동되어야함
3. 항목 클릭 시 해당 기록의 상세 화면으로 이동

2) 기록 추가/수정 : 기록 추가 및 수정화면을 별도 Activity로 분리하여 구현

3) SQLiteOpenHelper를 상속한 DBHelper 클래스를 직접 구현

1. 여행 기록의 생성·조회·수정·삭제(CRUD)를 모두 SQLite로 처리
2. 앱을 완전히 종료해도 데이터는 그대로 유지되어야 함
3. 테이블 설계 예시)

컬럼명	타입	설명
no	INTEGER	기록 순번, PRIMARY KEY (자동 증가)
place	TEXT	여행지명
visit_date	TEXT	방문 날짜 (예: 2026-06-01)
memo	TEXT	여행 메모
photo_uri	TEXT	선택한 사진의 경로/URI

기말프로젝트

◦ 필수 구현 요구사항 상세

- 아래 항목은 전원 공통 필수이며, 채점 시 각 항목의 동작을 개별 확인
- 모든 기능은 실제 기기/에뮬레이터에서 오류 없이 동작해야 함
- 1) 홈 화면 구성: 최소 2개 이상의 Fragment로 화면을 구성하여 BottomNavigationView 또는 버튼을 통한 Fragment 전환을 구현
- 2) 카메라 촬영 또는 갤러리 선택 인텐트로 사진 기록할 수 있는 기능 구현 (상세 화면에서 선택 사진 보여야 함)
- 3) 옵션 메뉴 + 컨텍스트 메뉴를 활용
 1. 옵션 메뉴 항목을 2개 이상 구현 (예: 전체 삭제, 정렬 기준 변경, 앱 정보)
 2. 컨텍스트 메뉴를 1개 이상 구현 (예: 목록 항목 길게 눌러 '삭제' / '수정')
 3. 삭제 동작은 AlertDialog로 사용자 확인을 거친다

◦ 추가 구현 (가산점) 상세

- AI 활용이 허용되는 만큼, 진도 미포함 항목 구현 시 가산점 부여 (없어도 만점은 가능)
- 1. 지도 api 활용해 지도 띄우기 +2점
- 2. 사진 gps 추출 + 지도 마커 생성 +4점 (api 종류 무관)
- 3. 스레드 및 코루틴 활용 비동기 처리(예시: 이미지 로딩 시 ProgressBar 적용 등)

기말프로젝트

◦ 그 외 주의사항

- AI 도구(ChatGPT, Claude 등) 사용을 전면 허용
- 타인 코드 복사 및 타인과 디자인, 세부기능 공유 금지
- Room 라이브러리 사용 금지 — SQLiteOpenHelper 직접 구현 필수
- Firebase, Room, Retrofit 등 강의 범위 외 네트워크/ORM 라이브러리 사용 금지
- 지도 API 사용 시 API Key를 Git에 커밋하지 말 것
- 제출 기한 이후 커밋은 평가에 반영되지 않음
- 모든 화면은 실제로 동작해야 함
- 앱이 비정상 종료 되지 않아야 함(기본 예외 처리 필수)
- 사용자가 직접 데이터를 입력하고 저장·조회·삭제할 수 있어야 함
- .apk 파일을 함께 제출(디버그 빌드 APK도 허용)
- 위의 언급 사항 외의 모든 부분은 자율